

1. Definition und Zweck

Ein VPN ist ein **geschlossenes, logisches Netzwerk**, das eine öffentliche Infrastruktur (meist das Internet) nutzt, um eine gesicherte und verschlüsselte Verbindung zwischen Kommunikationspartnern aufzubauen. Es dient primär dazu, die Kommunikation über unsichere Kanäle (wie öffentliches WLAN) abzusichern.

2. VPN-Arten und Einsatzszenarien

In den Prüfungen wird grundlegend zwischen zwei Verbindungstypen unterschieden:

- **End-to-Site (Remote Access VPN):** Verbindet mobile Endgeräte (z. B. Laptops von Außendienstmitarbeitern oder Homeoffice-Arbeitsplätzen) mit dem internen Firmennetzwerk.
- **Site-to-Site (Branch Office VPN):** Verbindet zwei oder mehr feste Standorte (z. B. eine Werkstatt oder eine Filiale mit der Zentrale) über einen permanenten Tunnel durch das Internet.

3. Zentrale Schutzziele

Ein VPN stellt durch Verschlüsselung und Authentifizierung folgende Sicherheitsziele sicher:

- **Vertraulichkeit (Confidentiality):** Daten können während der Übertragung nicht von Unbefugten mitgelesen werden.
- **Integrität (Integrity):** Es wird sichergestellt, dass die Daten während des Transports nicht unbemerkt verändert wurden.
- **Authentizität:** Die Identität der Kommunikationspartner (Benutzer oder Server) wird zweifelsfrei überprüft.

4. Protokolle und Sicherheitstechnologien

- **IPSec:** Ein häufig genutztes Protokoll zur Verschlüsselung von VPN-Tunneln.
- **TLS (z. B. Version 1.3):** Wird für den sicheren Verbindungsaufbau genutzt, wobei moderne Versionen durch das **Diffie-Hellman-Verfahren** für jede Sitzung neue Schlüssel generieren (**Forward Secrecy**).
- **Zertifikate (X.509):** Werden zur Authentifizierung der Teilnehmer eingesetzt. In modernen Systemen sollten hierbei sichere Hash-Algorithmen wie **SHA-256** verwendet werden, da ältere Verfahren wie **MD5** anfällig für Kollisionsangriffe sind.

5. Authentifizierungsverfahren

Um den Zugriff auf das VPN zu schützen, kommen verschiedene Methoden zum Einsatz:

- **Wissen:** Kombination aus Benutzername und Passwort.
- **Besitz:** Einsatz von **Krypto-Smart-Cards** oder Software-Zertifikaten auf dem Endgerät.
- **Mehr-Faktor-Authentifizierung (MFA):** Kombination mehrerer Faktoren, z. B. Passwort plus ein Einmal-Passwort (OTP) über eine **Authenticator-App**.

6. Troubleshooting und Fehlerquellen

Häufige Probleme bei VPN-Verbindungen sind:

- **Zugriffsprobleme:** Ein Nutzer kann sich zwar mit dem Internet verbinden, aber nicht auf das VPN zugreifen (mögliche Ursache: falsche Zugangsdaten oder Firewall-Blockaden).
- **Hotspot-Problematik:** VPN-Verbindungen können an öffentlichen Hotspots scheitern, wenn diese bestimmte Ports blockieren, die für den VPN-Tunnel notwendig sind.
- **Routing-Fehler:** Der Tunnel steht, aber interne Ressourcen sind nicht erreichbar. Dies liegt oft an fehlenden Einträgen in den **Routing-Tabellen** oder falschen VLAN-Zuweisungen.

7. Besondere Konfigurationen

- **31-Bit-Subnetzmasken:** Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (wie VPN-Tunnel) wird oft das RFC 3021 angewendet, das durch die Nutzung von /31-Masken IP-Adressen spart, da auf separate Netz- und Broadcast-Adressen verzichtet wird.
- **Hardwarespezifikationen:** VPN-Gateways sollten über hardwareunterstützte Krypto-Algorithmen verfügen, um die Rechenlast bei hoher Verschlüsselungsrate zu bewältigen.